Robótica

Adaptação do Robô mBot2 para a Robot@Factory Lite

Alunos: Alexandre Saraiva nº44485

Daniela Fernando nº48892

Diogo Soares nº 42308

Docentes: Prof. Doutor Pedro Miguel de Figueiredo Dinis Oliveira Gaspar

Mestre Martim Lima de Aguiar

Disciplina: Robótica

Universidade da Beira Interior

Covilhã 2024

Índice

Lista de Figuras 4
Lista de Siglas e Acrónimos.....6
Introdução 7
Estado da Arte.....8
2.1. Introdução à Robótica.....8
2.2. Concurso Robot@Factory Lite.....9
2.3. Robô mBot2 da Makeblock.....9
Materiais e Métodos 10
3.1. mBot2..... 10
3.2. Eletroíman e Suporte em CAD 12
3.4. Abordagem de Controlo..... 13
3.5. Abordagem de Programação 13
Resultados 14
Conclusão 15
Bibliografia..... 16
Anexos 17
Anexo1 17
Anexo2 18

Lista de Figuras

Figura 1-"telautomaton" (considerado por muitos o primeiro robô do mundo, construído por Nicola Tesla em 1898) VS mBot2 8
Figura 2-Esquema da Pista do Robo@Factory Lite 9
Figura 3-Representa o nosso Robô “ADD” 9
Figura 4-Representação do CyberPi 10
Figura 5-Representação do mBot Shield 10
Figura 6-Respresenta os motores do mBot2 com encoderes incorporados 11
Figura 7-Respresenta os sensores incorporados no mBot2 11
Figura 8-Representa o desenho do suporte feito em CAD e a sua impressão ... 12
Figura 9-Representa o Esquema Elétrico usado para ligar o eletroíman ao mBot2 e o processo de estanhar os componentes 12
Figura 10-Mapa da Pista do Robo@Factory Dividido em Quadriculas..... 13
Figura 11-Representa a programação para o Robô mBot2 executar a 1ªRONDA da competição 13
Figura 12-Representa o Trajeto mais completo feito pelo Robô..... 14

Lista de Siglas e Acrónimos

1. **CAD** - Computer-Aided Design
2. **RGB** - Red, Green, Blue
3. **LED** - Light Emitting Diode
4. **A*** - Algoritmo A Estrela
5. **STEM** - Science, Technology, Engineering, Mathematics
6. **Wi-Fi** - Wireless Fidelity
7. **mBot2** - Robô da plataforma Makeblock
8. **CyberPi** - Microcontrolador utilizado no mBot2

Introdução

O avanço da robótica tem desempenhado um papel fundamental na inovação tecnológica, permitindo a criação de sistemas autónomos cada vez mais inteligentes e eficientes. No contexto educativo, a utilização de plataformas como o mBot 2 da Makeblock proporcionam uma oportunidade valiosa para explorar conceitos de programação, automatização e resolução de problemas complexos.

Este relatório apresenta a adaptação de um robô com o propósito de competir na categoria Robot@Factory Lite, parte do Festival Nacional de Robótica.

A competição desafia as equipas a projetar e programar robôs capazes de executar tarefas de forma autónoma, simulando um ambiente fabril.

O objetivo é construir um robô eficiente, utilizando os recursos disponíveis no mBot 2, como os seus sensores, atuadores e sistema de controlo baseado na placa CyberPi.

O trabalho foi desenvolvido ao longo de várias etapas, incluindo a análise do regulamento da competição, elaboração de especificações técnicas, programação do sistema de controlo, montagem do robô e realização de testes. Durante o processo, a equipa aplicou técnicas de engenharia e experimentação para superar desafios e otimizar o desempenho do robô.

Neste relatório serão descritos os principais aspetos do projeto, desde o conceito inicial até aos resultados alcançados. Além disso, será abordada a contribuição de cada elemento da equipa e as estratégias utilizadas para enfrentar os desafios propostos pela competição.

Estado da Arte

2.1. Introdução à Robótica

A robótica é uma área multidisciplinar que combina conhecimentos de engenharia mecânica, eletrónica, ciência da computação e inteligência artificial para projetar, construir e programar máquinas capazes de realizar tarefas de forma autónoma ou assistida. Destacando-se tanto no setor industrial, onde é amplamente utilizada para a automatização de processos, como no âmbito educacional, servindo como uma poderosa ferramenta para o ensino de conceitos técnicos e competências práticas.

Historicamente, a evolução da robótica tem sido impulsionada por avanços tecnológicos, como o desenvolvimento de microcontroladores, sensores inteligentes e algoritmos de aprendizagem automática. Estes avanços têm permitido a criação de robôs mais sofisticados, capazes de realizar tarefas que vão desde a navegação autónoma em ambientes complexos até à interação com seres humanos de forma segura e eficiente.

Assim, a robótica não é apenas uma disciplina técnica, mas também uma ferramenta para moldar o futuro, capacitando indivíduos e organizações para resolver problemas e inovar numa vasta gama de contextos. Neste relatório, iremos explorar a forma como estas capacidades foram aplicadas no desenvolvimento do mBot 2 para a competição Robot@Factory Lite, destacando o papel central da robótica na educação e na formação de profissionais para enfrentar os desafios do mundo moderno.

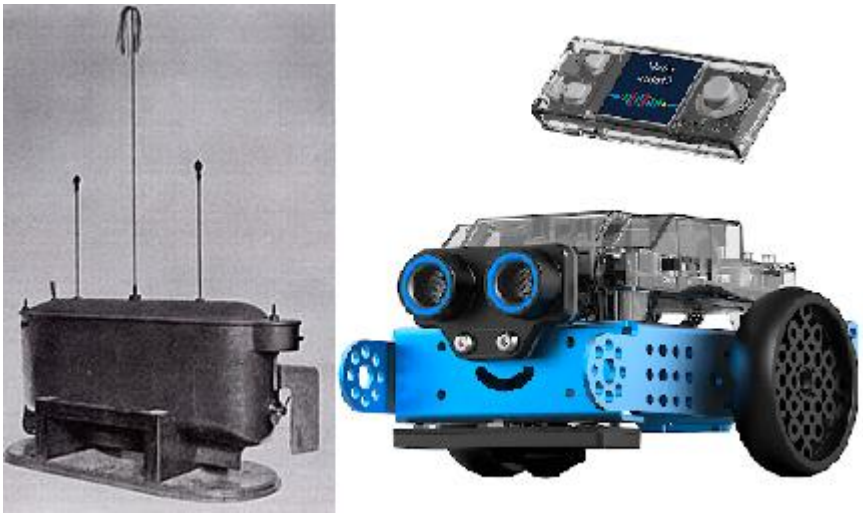


Figura 1-"telautomaton" (considerado por muitos o primeiro robô do mundo, construído por Nicola Tesla em 1898) VS mBot2

2.2. Concurso Robot@Factory Lite

A competição Robot@Factory Lite propõe desafios que simulam ambientes industriais reais, exigindo que os robôs operem de forma autónoma para realizar tarefas como o transporte de objetos, a navegação em percursos definidos e a interação com obstáculos. Esta competição combina competências de programação, eletrónica e design mecânico para a criação de soluções eficazes. Trabalhos como o de Neto (2019) [2] destacam a utilização de robôs móveis em ambientes industriais para a deteção de substâncias perigosas, evidenciando como a robótica pode ser aplicada em contextos práticos e desafiantes.

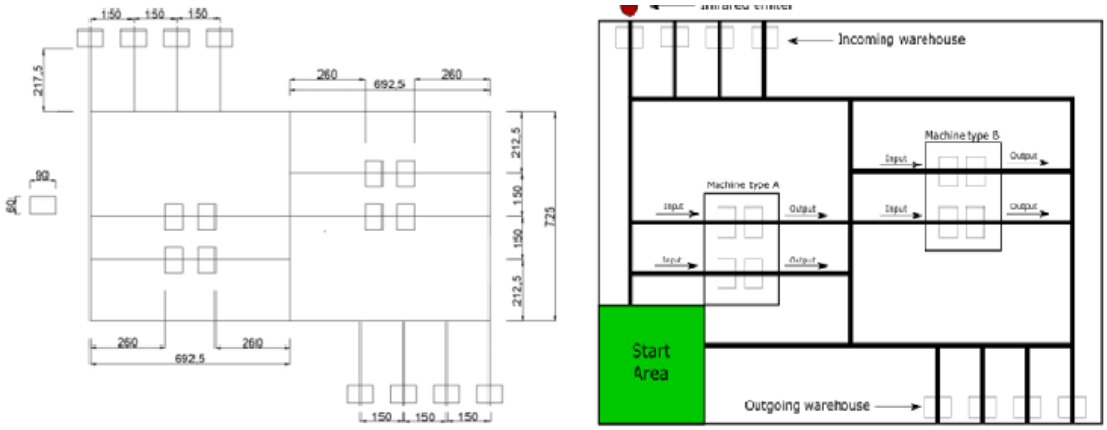


Figura 2-Esquema da Pista do Robo@Factory Lite

2.3. Robô mBot2 da Makeblock

O mBot2 é uma plataforma educativa robusta, concebida para explorar conceitos de robótica e programação de forma acessível. Equipado com a placa controladora CyberPi, o mBot2 oferece funcionalidades avançadas, como conectividade Wi-Fi, suporte Python e integração com sensores de última geração, incluindo sensores ultrassónicos, de linha e giroscópicos.

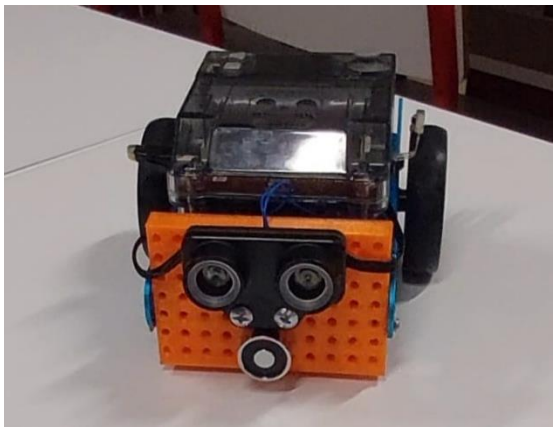


Figura 3-Representa o nosso Robô "ADD"

Materiais e Métodos

3.1. mBot2

O robô está equipado com a placa controladora CyberPi, que pode ser programada através do software mBlock, compatível tanto com linguagens de programação visuais baseadas em blocos, como o Scratch, como com linguagens de texto, como o Python.

Figura 4-Representação do CyberPi

A placa oferece uma elevada versatilidade devido à integração de sensores e atuadores, como microfone, altifalantes, giroscópio, acelerómetro, sensor de luz, botões de operação (incluindo um joystick) e um visor a cores. Além disso, o kit do mBot2 inclui um sensor ultrassónico e um sensor seguidor de linha equipado com LEDs RGB, expandindo as suas capacidades de interação com o ambiente. Outra característica relevante é a sua conectividade via Wi-Fi, que possibilita a criação de redes locais para comunicação entre robôs, eliminando a necessidade de ligações por cabos.

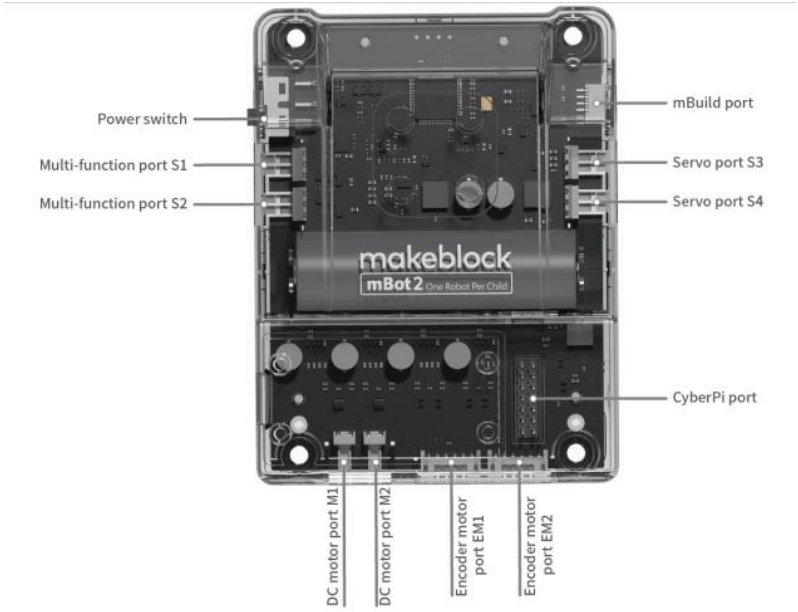


Figura 5-Representação do mBot Shield

O mBot2 também pode ser ligado à internet para aceder a funcionalidades adicionais, como o reconhecimento de voz e a integração com bibliotecas de aprendizagem automática, alargando significativamente o seu campo de aplicação. A sua locomoção é assegurada por motores com encoders, que permitem um controlo preciso da rotação, velocidade e posição. Estes motores podem também funcionar como sensores, devolvendo dados ao sistema, o que possibilita a implementação de cálculos matemáticos avançados no desenvolvimento de programas. Esta funcionalidade permite, por exemplo, movimentar o robô com base em distâncias exatas, calcular curvas ou traçar percursos para navegar por labirintos.

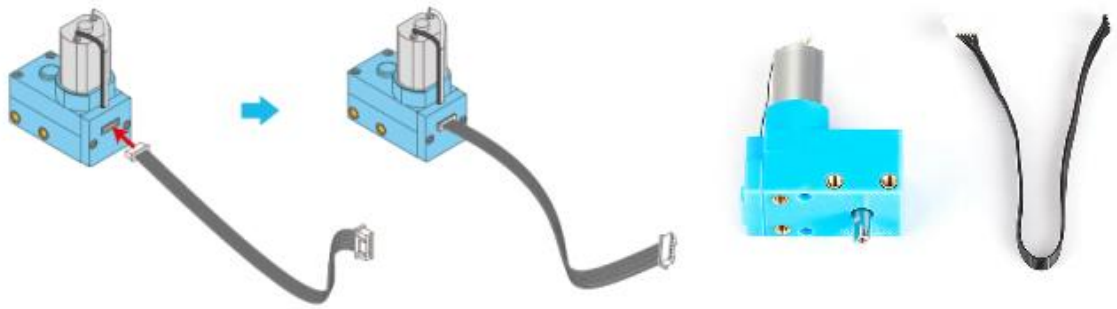


Figura 6-Respresenta os motores do mBot2 com encoderes incorporados

Os sensores incorporados no mBot2, responsáveis pela interpretação do ambiente que o rodeia, incluem o sensor ultrassónico e o sensor seguidor de linha com deteção de cor QuadRGB. O sensor ultrassónico, localizado na parte frontal do robô, foi concebido para medir distâncias com elevada precisão. Funciona emitindo ondas sonoras que regressam ao recetor após atingir um objeto, calculando a distância com base no tempo de resposta. Este sensor possui ainda um conjunto de 8 LEDs azuis que podem ser programados para criar diferentes efeitos visuais, como a simulação de "emoções" do robô.

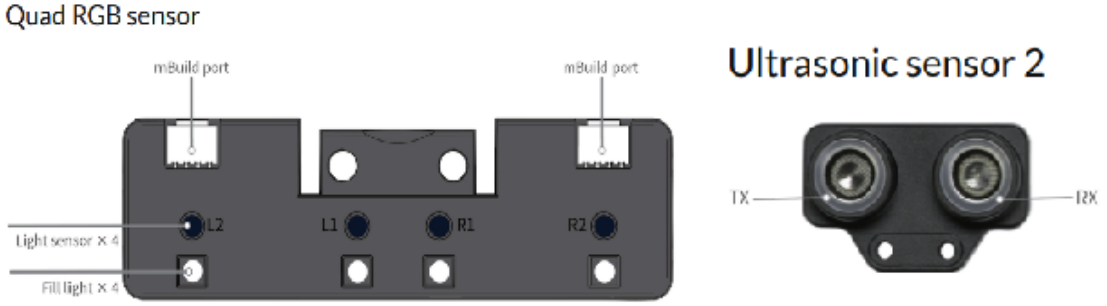


Figura 7-Respresenta os sensores incorporados no mBot2

O sensor QuadRGB, por sua vez, combina a função de seguir linhas com a capacidade de identificar cores. Está equipado com quatro sensores de luz e quatro LEDs RGB (definidos como L1, L2, R1 e R2), que alternam rapidamente entre diferentes cores para medir a luz refletida e, assim, identificar a superfície em que o robô está posicionado. Este sensor é capaz de detetar até seis cores distintas, além do preto e branco, o que o torna altamente funcional em tarefas que exijam distinção de padrões ou trajetos. Possui ainda um botão integrado para calibração, o que facilita a sua utilização em diferentes condições de iluminação.

3.2. Eletroíman e Suporte em CAD

Para o nosso robô ser capaz de cumprir os objetivos de participar na competição Robot@Factory, foi implementado um eletroíman, com o objetivo de rebocar a caixa. E para que o mesmo não ficasse muito perto do sensor ultrassónico, foi feito um desenho 3D em SolidWorks e impresso numa impressora 3D.

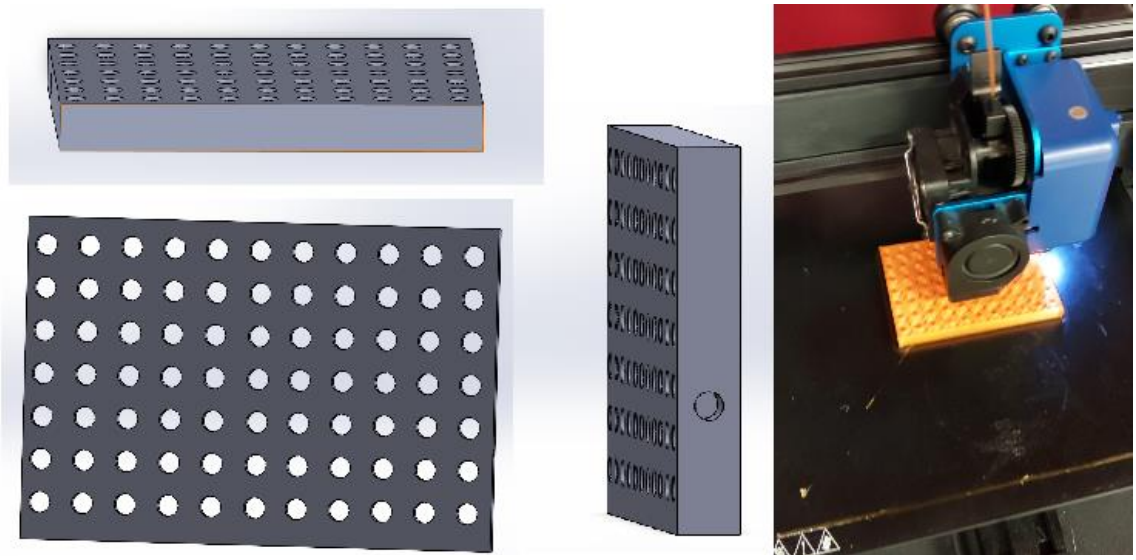


Figura 8-Representa o desenho do suporte feito em CAD e a sua impressão

Para aplicarmos o eletroíman no mBot2 tivemos de o dimensionar usando o seguinte esquema elétrico (Figura 9), De seguida estanhámos os componentes do esquema elétrico numa placa de circuito impresso e isolámo-la.

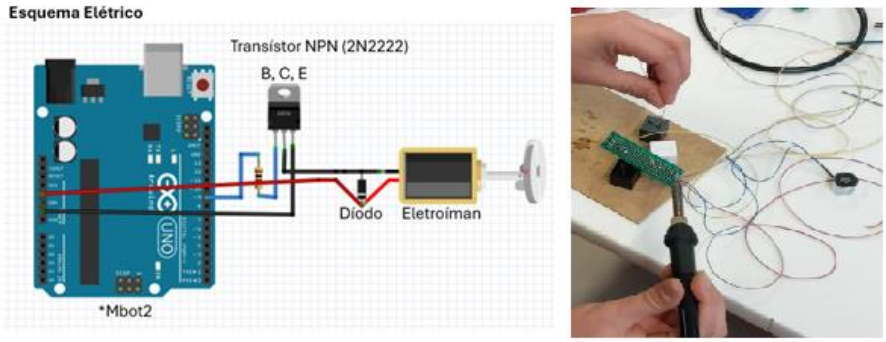


Figura 9-Representa o Esquema Elétrico usado para ligar o eletroíman ao mBot2 e o processo de estanhar os componentes

3.4. Abordagem de Controlo

Numa primeira abordagem optámos por usar o algoritmo A*, e para tal tivemos de dividir o mapa da pista em quadriculas todas iguais como se pode ver na figura-10. Este processo foi feito para se conseguir localizar o robô com coordenadas especificas, transpondo o mapa da pista para uma matriz onde os 0s eram os caminhos e os 1s os obstáculos. Fizemos um fluxograma de controlo como se pode ver no Anexo1.

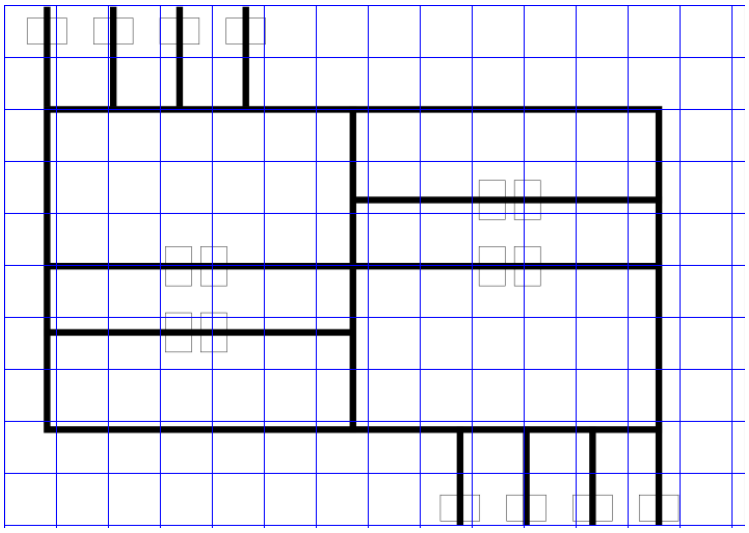


Figura 10-Mapa da Pista do Robo@Factory Dividido em Quadriculas

3.5. Abordagem de Programação

Em relação ao código primeiro tentámos fazer em Python com o auxílio de inteligência artificial, mas como não conseguimos grandes avanços, programámos a primeira ronda da competição Robo@Factory em Scratch no mBlock como se pode ver no programa figura 11. A programação em escala legível encontra-se no Anexo2.

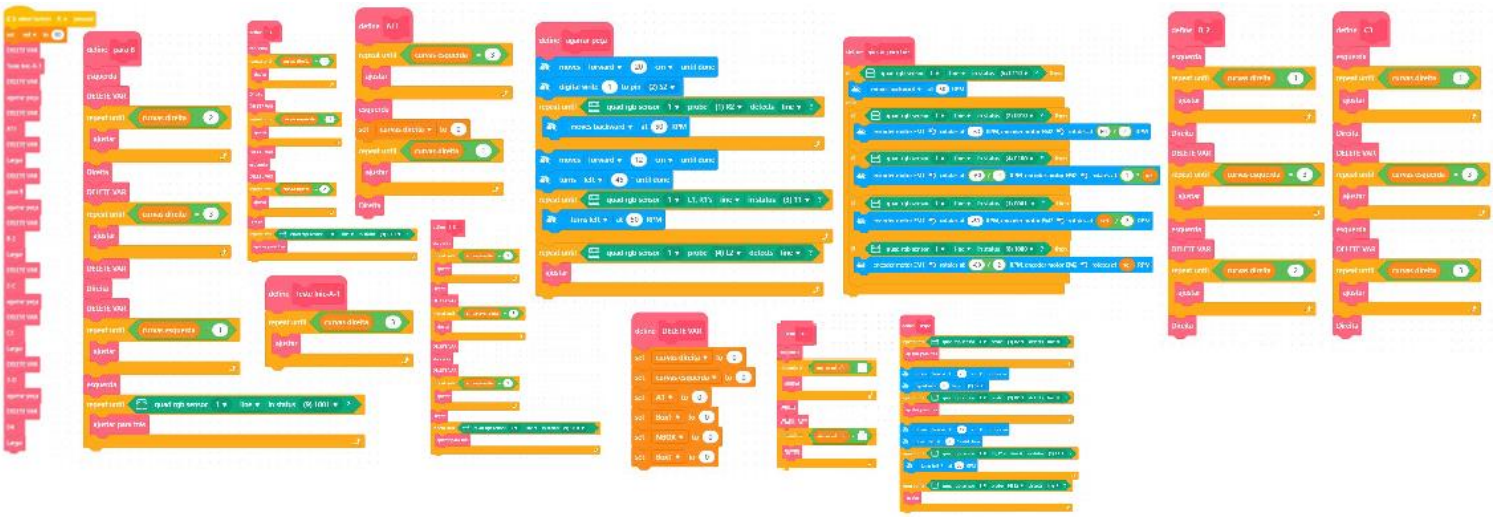


Figura 11-Representa a programação para o Robô mBot2 executar a 1ªRONDA da competição

Resultados

O robô conseguia fazer o primeiro caminho (azul) que era sair da zona de Partida (verde), apanhava a caixa ativando o eletroíman no sítio(A) e tempo certo, chegava ao ponto de chagada 1 percorrendo o caminho castanho/laranja e deixava a caixa, desativando o eletroíman e voltando ao ponto de recolha B pelo caminho a verde. Foi o máximo até onde conseguimos ir. Pois muitas vezes o robô estava a ajustar a posição e não lia as interceções da direita R2 nem da esquerda L2.

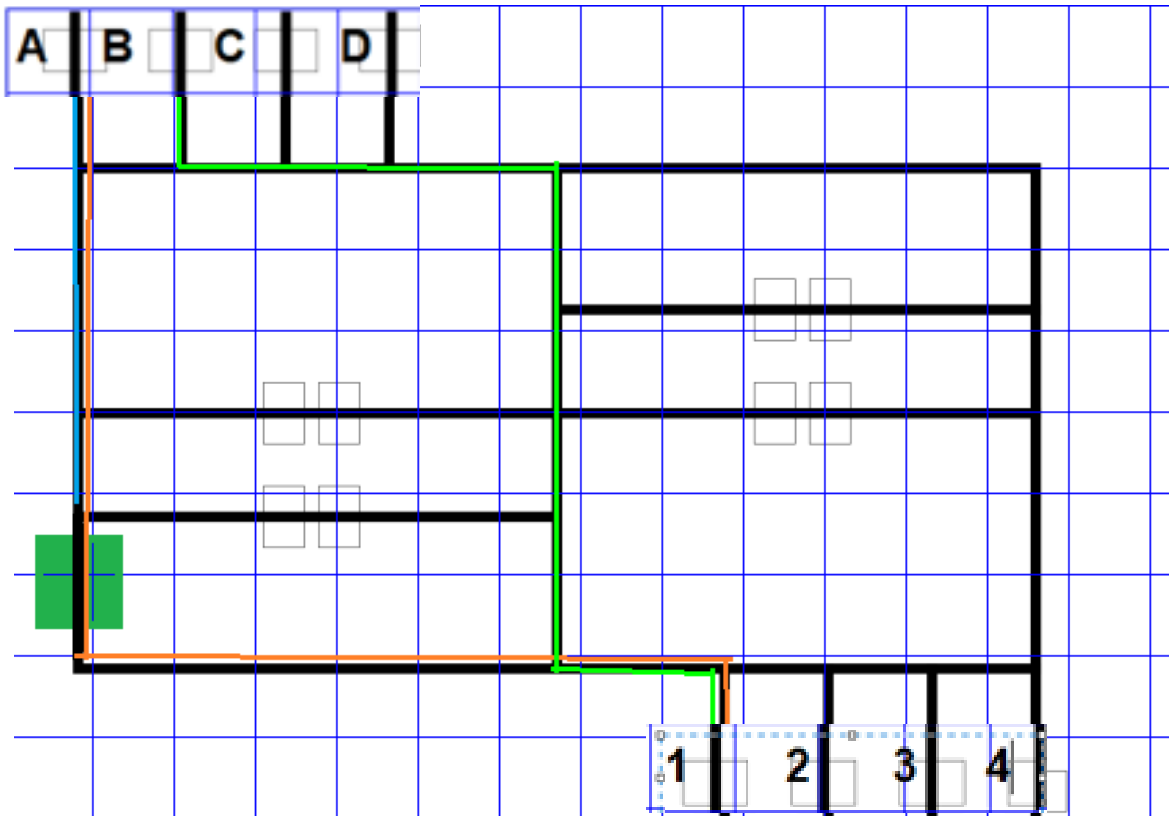


Figura 12-Representa o Trajeto mais completo feito pelo Robô

Conclusão

Este projeto prático foi desenvolvido com base em três áreas principais: atuadores, sensores e programação, sendo cada uma atribuída a um membro do grupo para estudo e implementação. O Alexandre ficou responsável pelos atuadores, dedicando-se ao desenvolvimento do esquema elétrico do eletroíman e do sensor infravermelho, bem como ao desenho CAD. A Daniela concentrou-se nos sensores do robô, investigando o seu funcionamento, auxiliando na montagem e contribuindo para os testes, fez também a análise do regulamento da competição. Já o Diogo encarregou-se da programação, que foi a área mais desafiante, exigindo o desenvolvimento de algoritmos para análise de percursos, medições da pista e exploração de estratégias iniciais.

Embora o chassis e alguns componentes do robô, como os sensores ultrassónicos, o sensor QuadRGB e os motores, já viessem montados, cada membro do grupo colaborou na montagem de outros componentes, promovendo um trabalho de equipa eficiente. No entanto, enfrentámos desafios significativos durante o projeto. Não conseguimos implementar o sensor de infravermelhos devido à dificuldade em compreender a interface entre o CyberPi e o hardware, para além da ausência de uma solução para traduzir dados analógicos e digitais. Outro obstáculo foi a tentativa de implementação do algoritmo A* no mBot2, que teve de ser abandonada devido às limitações de tempo e ao nível de complexidade.

Apesar de não termos alcançado o objetivo final de desenvolver um robô funcional para participar na competição Robot@Factory Lite, o projeto proporcionou lições valiosas. Aprendemos a trabalhar em equipa, a dividir tarefas, a organizar o tempo e a apresentar resultados de forma clara e objetiva. O processo permitiu-nos ainda adquirir conhecimentos técnicos sobre robótica e programação, bem como explorar uma abordagem prática e didática ao longo do semestre.

Em suma, este projeto foi enriquecedor não só pelos conceitos técnicos que aprendemos, mas também pelo desenvolvimento de competências interpessoais e pela experiência de enfrentar desafios reais num ambiente colaborativo.

Bibliografia

[1] Antunes, R. M. (2023). Desenvolvimento de recursos educacionais integrados numa abordagem STEM utilizando kits de robótica móvel. Universidade da Beira Interior.

[2] Neto, J. A. B. (2019). Using a mobile robot for hazardous substances detection in a factory environment: Relatório Final do Trabalho de Projeto de Engenharia Informática. Escola Superior de Tecnologia e de Gestão, Instituto Politécnico de Bragança.

WEB SITES

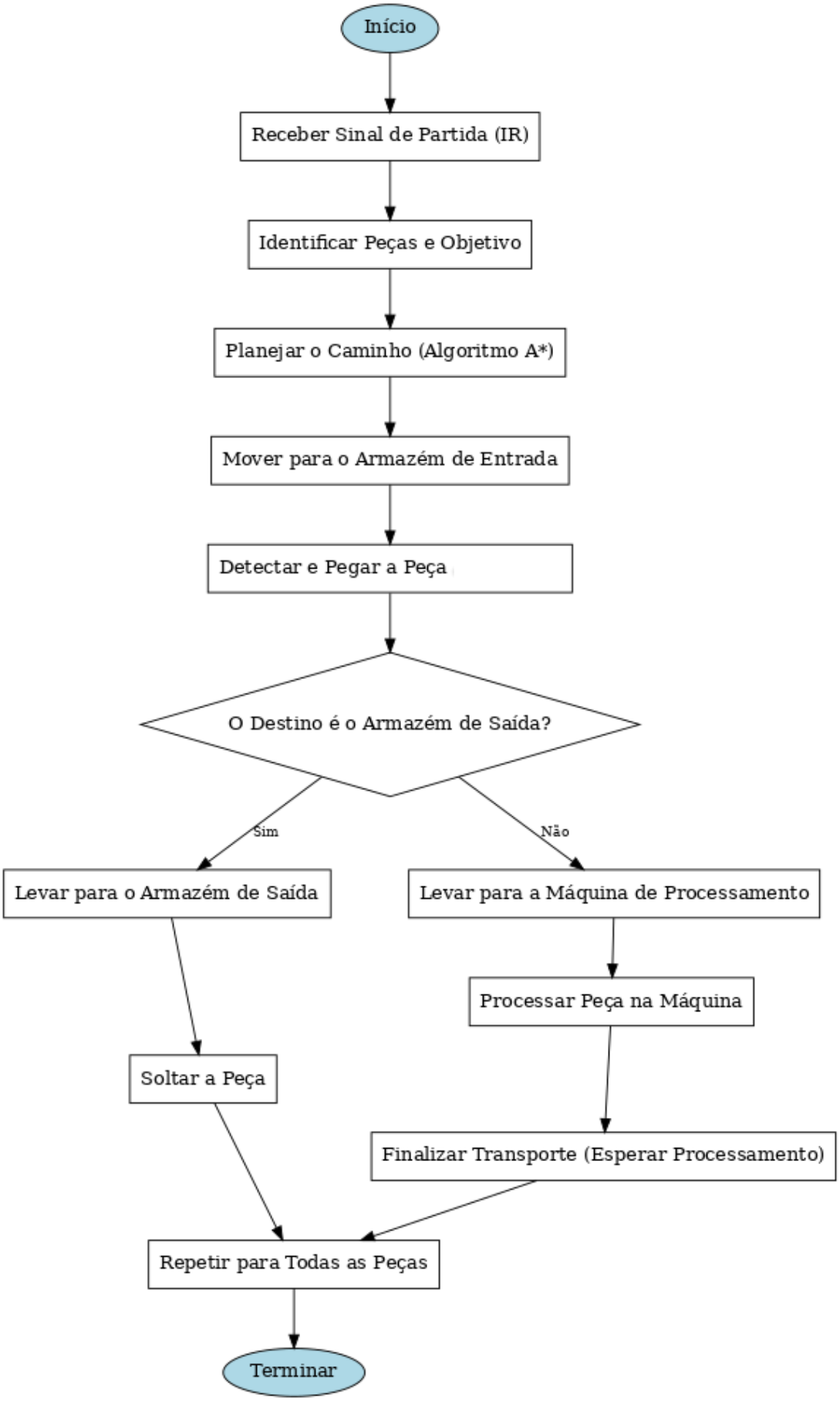
[1] A Beginner's Guide to mBot Neo/mBot2 – Makeblock Help Center

[2] https://github.com/rodrigoantunes2000/mBlock-codes

[3] https://github.com/P33a/RobotAtFactoryLite

Anexos

Anexo1



Anexo2

Rotina de ajuste de movimento2

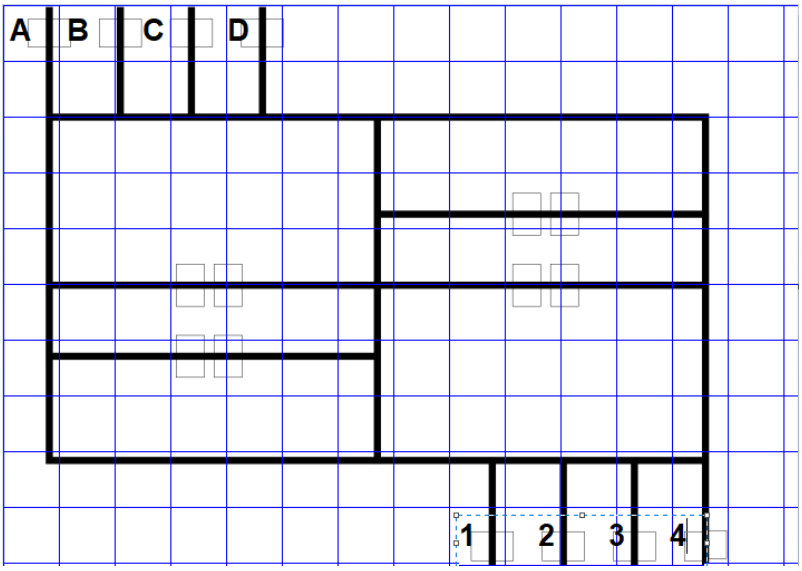
```
if quad rgb sensor 1 line in status (1) 0001 ? then
    encoder motor EM1 rotates at vel RPM, encoder motor EM2 rotates at vel / -2 RPM
    if quad rgb sensor 1 probe (1) R2 detects line ? then
        change curvas direita by 1
    if quad rgb sensor 1 probe (4) L2 detects line ? then
        change curvas esquerda by 1
if quad rgb sensor 1 line in status (8) 1000 ? then
    encoder motor EM1 rotates at vel / 2 RPM, encoder motor EM2 rotates at -1 * vel RPM
    if quad rgb sensor 1 probe (1) R2 detects line ? then
        change curvas direita by 1
    if quad rgb sensor 1 probe (4) L2 detects line ? then
        change curvas esquerda by 1
```

Virar á direita

```
define esquerda
moves forward 7 cm until done
turns left 45 ° until done
repeat until quad rgb sensor 1 L1, R1's line in status (3) 11 ?
    turns left at 50 RPM
```

1ºCaminho-A

```
define Teste Inic-A-1
repeat until [curvas direita = 3]
    ajustar
```



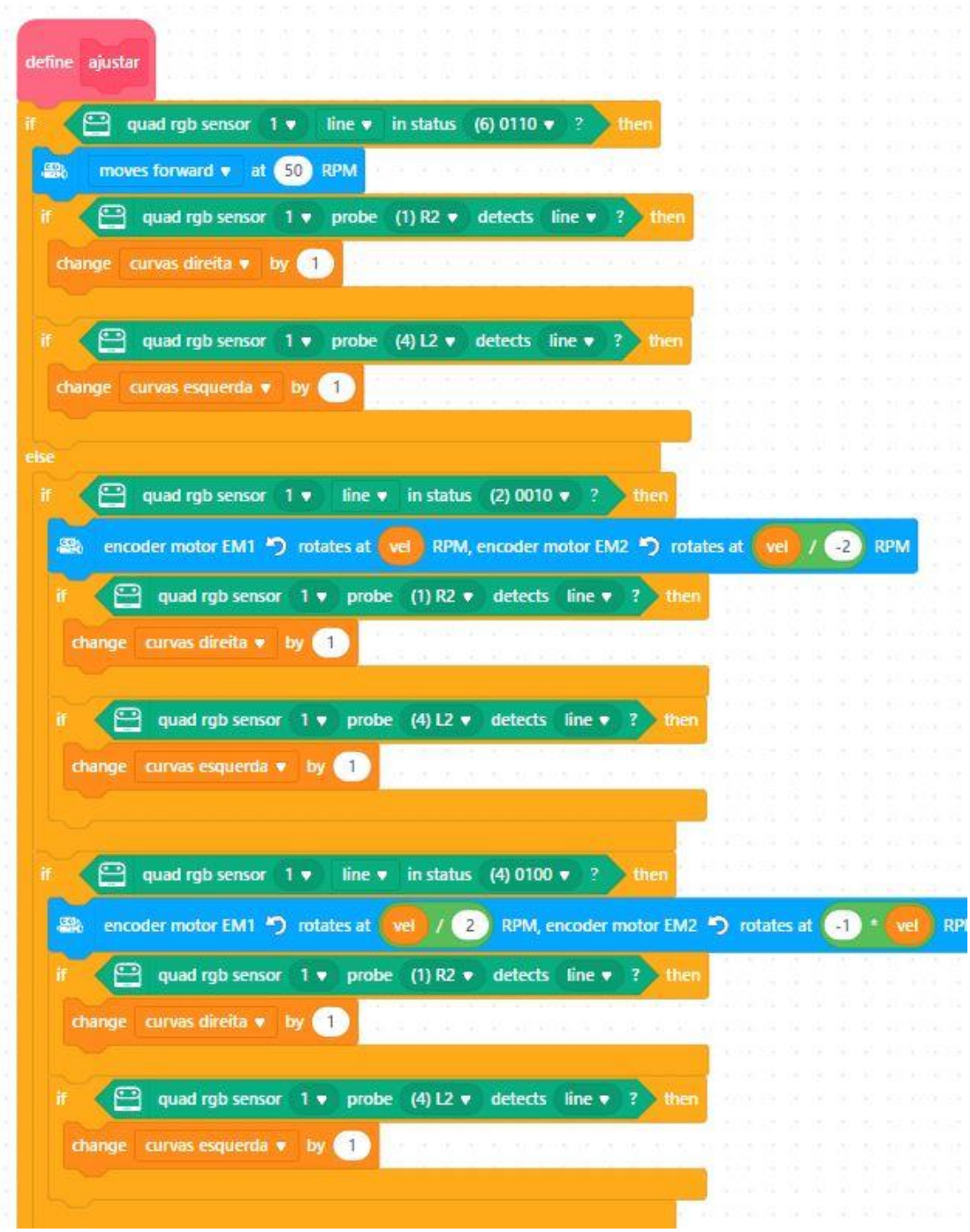
C->3

```
define C3
esquerda
repeat until [curvas direita = 1]
    ajustar
Direita
DELETE VAR
repeat until [curvas esquerda = 3]
    ajustar
esquerda
DELETE VAR
repeat until [curvas direita = 3]
    ajustar
Direita
```

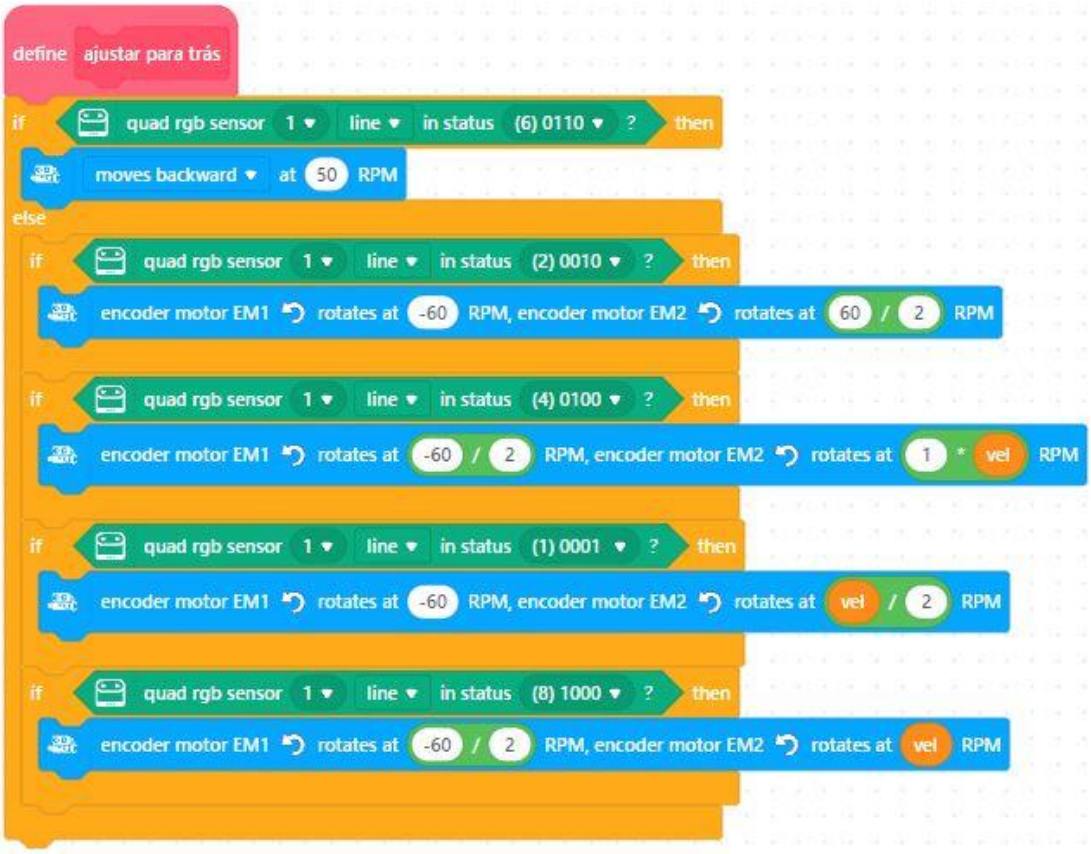
Agarrar Peça

```
define agarrar peça
moves forward 20 cm until done
digital write 1 to pin (2) S2
repeat until [quad rgb sensor 1 probe (1) R2 detects line ?]
    moves backward at 50 RPM
moves forward 12 cm until done
turns left 45 ° until done
repeat until [quad rgb sensor 1 L1, R1's line in status (3) 11 ?]
    turns left at 50 RPM
repeat until [quad rgb sensor 1 probe (4) L2 detects line ?]
    ajustar
```

Rotina de Ajustes Movimento 1



Ajuste Marcha Atras

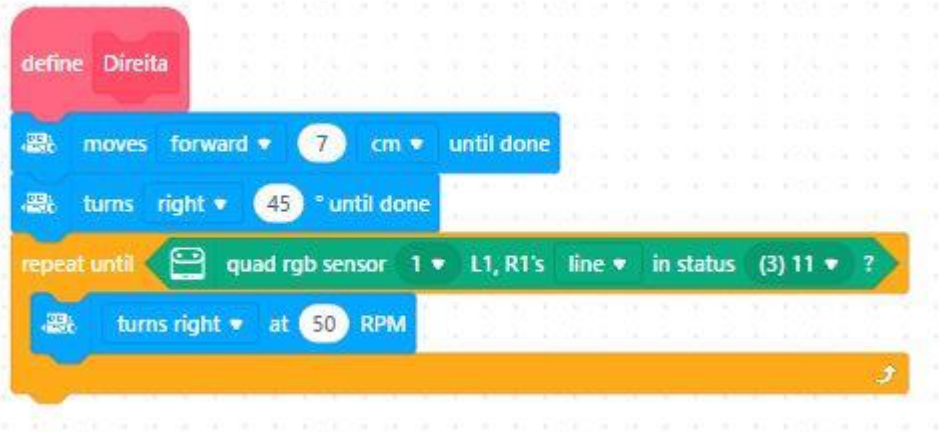


D->4

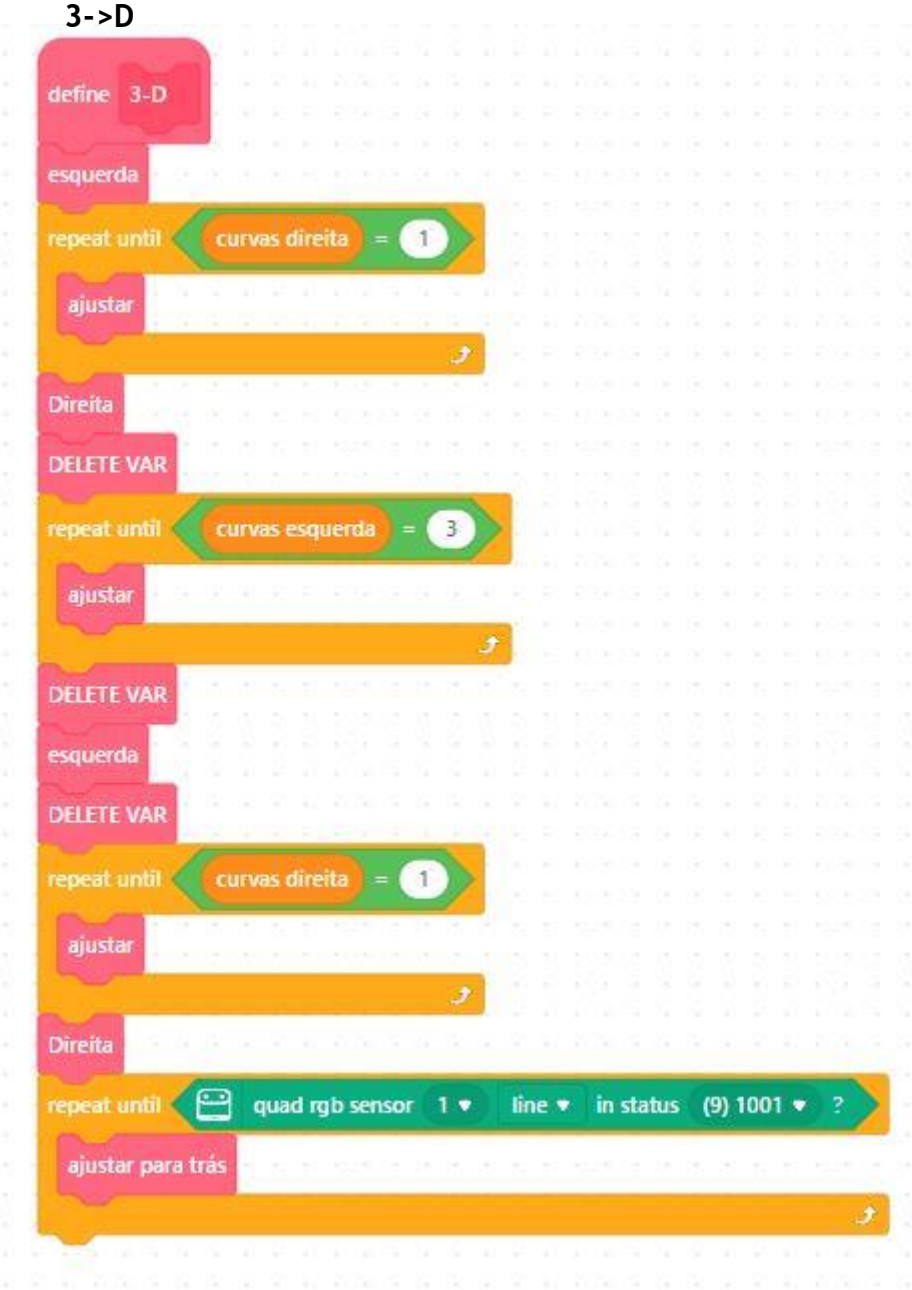
A->1

define A11
repeat until curvas esquerda = 3
ajustar
esquerda
set curvas direita to 0
repeat until curvas direita = 1
ajustar
Direita

define DELETE VAR
set curvas direita to 0
set curvas esquerda to 0
set A1 to 0
set Box1 to 0
set NBOX to 0
set Box1 to 0


define Direita
moves forward 7 cm until done
turns right 45 ° until done
repeat until quad rgb sensor 1 L1, R1's line in status (3) 11 ?
turns right at 50 RPM

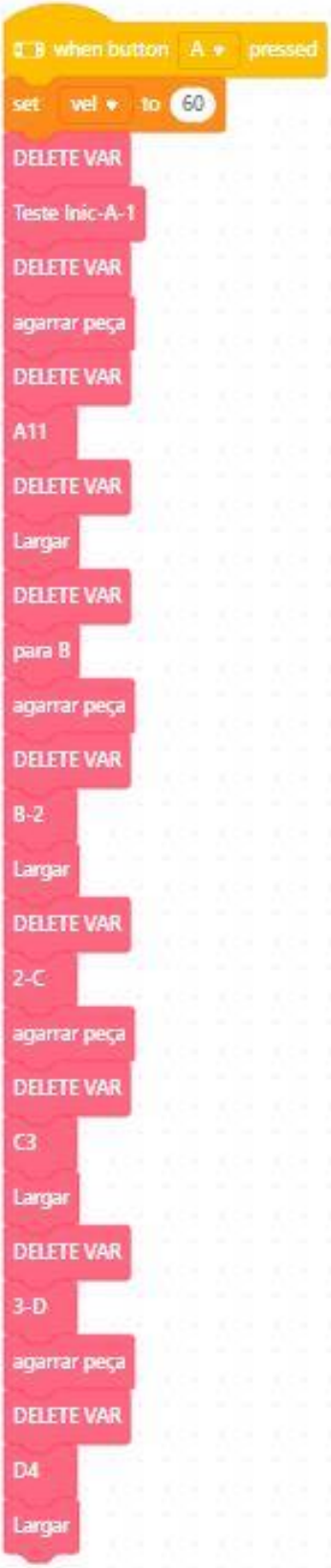
3->D


define 3-D
esquerda
repeat until curvas direita = 1
ajustar
Direita
DELETE VAR
repeat until curvas esquerda = 3
ajustar
DELETE VAR
esquerda
DELETE VAR
repeat until curvas direita = 1
ajustar
Direita
repeat until quad rgb sensor 1 line in status (9) 1001 ?
ajustar para trás

1-B

```
define para B
esquerda
DELETE VAR
repeat until curvas direita = 2
    ajustar
Direita
DELETE VAR
repeat until curvas direita = 3
    ajustar
DELETE VAR
Direita
DELETE VAR
repeat until curvas esquerda = 1
    ajustar
esquerda
repeat until quad rgb sensor 1 ▾ line ▾ in status (9) 1001 ▾ ?
    ajustar para trás
```

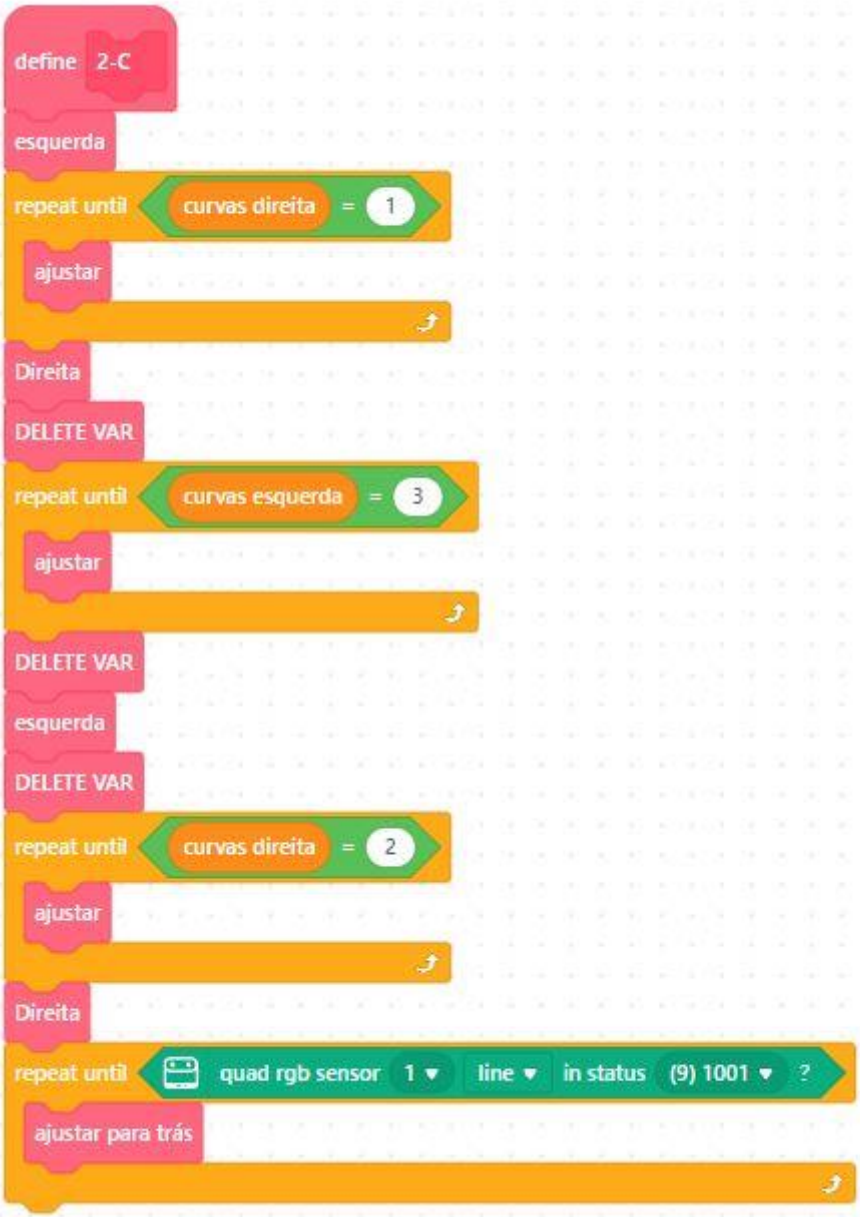
PROGRAMA PRINCIPAL



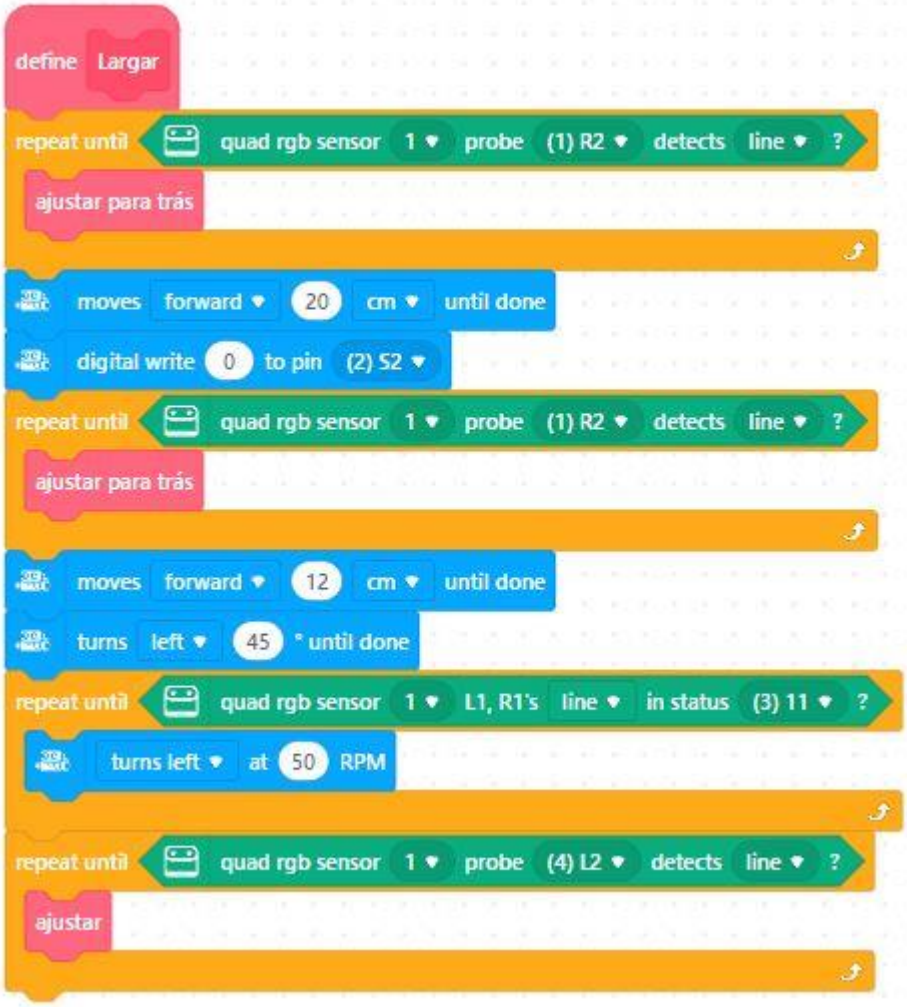
B->2

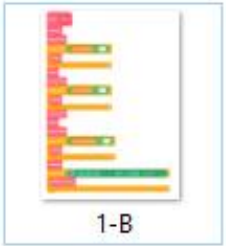
define B-2
esquerda
repeat until curvas direita = 1
ajustar
Direita
DELETE VAR
repeat until curvas esquerda = 3
ajustar
esquerda
DELETE VAR
repeat until curvas direita = 2
ajustar
Direita

2->C


define 2-C
esquerda
repeat until curvas direita = 1
ajustar
Direita
DELETE VAR
repeat until curvas esquerda = 3
ajustar
DELETE VAR
esquerda
DELETE VAR
repeat until curvas direita = 2
ajustar
Direita
repeat until quad rgb sensor 1 line in status (9) 1001 ?
ajustar para trás

Largar Peça


define Largar
repeat until quad rgb sensor 1 probe (1) R2 detects line ?
ajustar para trás
moves forward 20 cm until done
digital write 0 to pin (2) S2
repeat until quad rgb sensor 1 probe (1) R2 detects line ?
ajustar para trás
moves forward 12 cm until done
turns left 45 ° until done
repeat until quad rgb sensor 1 L1, R1's line in status (3) 11 ?
turns left at 50 RPM
repeat until quad rgb sensor 1 probe (4) L2 detects line ?
ajustar


1-B

1ºCaminho-A

2-C

3-D

A-1

Agarrar Peça

Ajuste Marcha a Trás

Apagar variáveis

B-2

Largar Peça

Programa Principal

Rotina de ajuste de movimento1

Rotina de ajuste de movimento2

Virar á direita

Virar á esquerda